

Хабр



Хабру — 20 лет!



empenoso

12 авг 2024 в 05:27

А что если вместо банковского вклада использовать облигации после резкого повышения ставки Банком России?



Средний



5 мин



40K

JavaScript*, Node.JS*, Проектирование API*, Финансы в IT

Кейс

Процентные ставки по вкладам сейчас очень высокие - [Банк России публикует информацию](#) [17,11%](#), но что если вместо традиционных банковских депозитов использовать облигации для сбережения и получения дополнительного пассивного дохода от этого актива?

Какие у облигаций есть особенности?

- Покупать облигации всегда выгоднее, когда [ключевая ставка высокая \(сейчас 18%\)](#). В таких случаях рыночная цена облигаций будет ниже, а доходность к погашению - больше.
- При покупке облигаций доходность фиксирует на всё время владения облигациями до их погашения.
- Когда Банк России начнет снижать ставку, доходность облигаций начнет падать, а цена - расти, но доходность облигаций, которые уже куплены останется неизменной.
- У инвестиций нет гарантий - все действия только под собственную ответственность.

Четыре года назад я [написал открытый скрипт](#), который обращается к API Московской биржи и создаёт выборку по полезным параметрам. Публичных сервисов в интернете по поиску облигаций довольно много, но особенностью моего скрипта стало то, что скрипт выдаёт небольшой список интересных вариантов, которые можно купить прямо сегодня и сейчас. Ведь на Мосбирже торгуется больше двух тысяч облигаций, однако большинство из них не ликвидны, то есть по ним нет или совсем мало предложений о продаже - купить их невозможно.

За эти годы скрипт регулярно менялся. Сейчас представляю его обновленную версию.

Что изменилось с последней публикации на Хабре

РЕКЛАМА

**20 лет дому Хабра!**

Заходите на вечеринку

```

JS index.js > ...
40 async function MOEXsearchBonds() { //поиск облигаций по параметрам
41   const YieldMore = 15 //Доходность больше этой цифры
42   const YieldLess = 30 //Доходность меньше этой цифры
43   const PriceMore = 60 //Цена больше этой цифры
44   const PriceLess = 110 //Цена меньше этой цифры
45   const DurationMore = 3 //Дюрация больше этой цифры
46   const DurationLess = 18 //Дюрация меньше этой цифры
47   const VolumeMore = 1500 //Объем сделок в каждый из n дней, шт. больше этой цифры
48   const BondVolumeMore = 30000 // Совокупный объем сделок за n дней, шт. больше этой цифры
49   const OfferYesNo = "ДА" //Учитывать, чтобы денежные выплаты были известны до самого погашения?
50   // ДА - облигации только с известными цифрами выплаты купонов
51   // НЕТ - не важно, пусть в какие-то даты вместо выплаты прочерк

```

Задание параметров поиска ликвидных облигаций

- **Новый фильтр для отсева облигаций с неизвестными ставками купона.** В скрипте появился новый фильтр, который позволяет отсеять облигации с неизвестными ставками купона. Это важно, поскольку эмитент может изменить ставку после определенного периода. Таким образом, пользователь может избежать неприятных сюрпризов.
- **Фильтр для исключения неликвидных облигаций.** Также был добавлен фильтр, позволяющий исключить неликвидные облигации. Он отсеивает бумаги, объем сделок с которыми за последние 15 дней не достигает установленного пользователем порога.
- **Отображение наличия квалификации инвестора для покупки облигаций.** Отображается что облигация относится к бумагам для квалифицированных инвесторов или нет.
- **Изменен механизма получения количества выплат.** Теперь при помощи АПИ Мосбиржи выводится не только первые 20 выплат, но все купоны полностью.
- **Незначительно изменён внешний вид таблицы.**

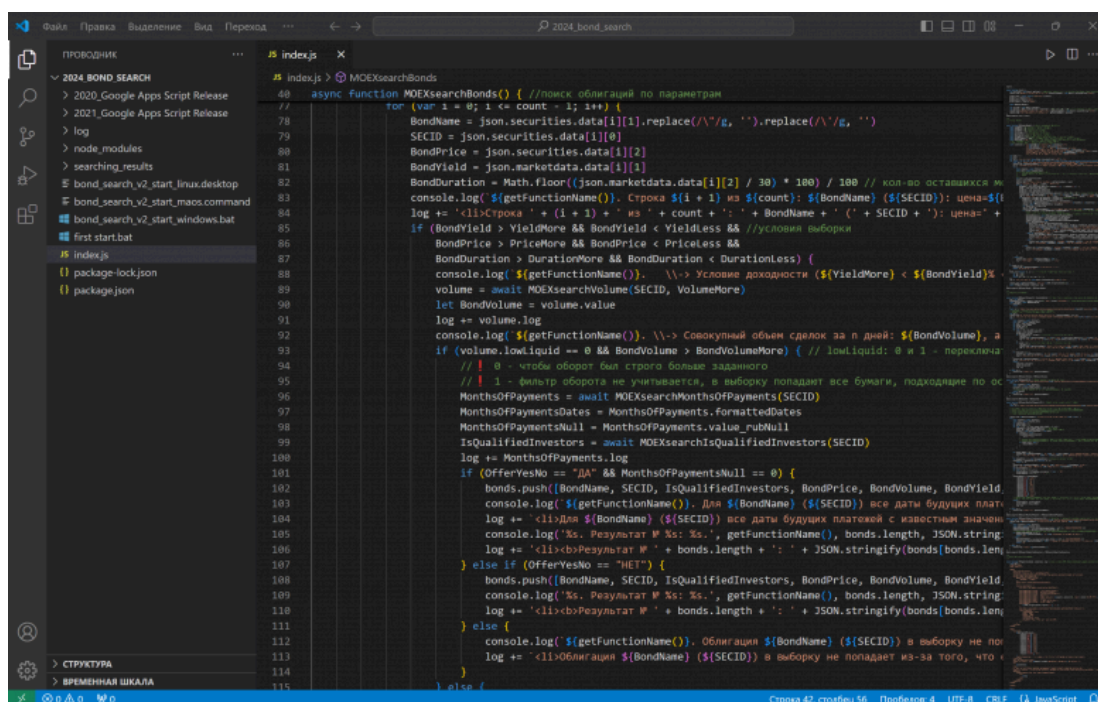
Важные для меня параметры поиска облигаций

Вот какие параметры для автоматического отбора облигаций являются наиболее важными:

1. Диапазон доходности, например от 15% до 30%. Это эффективная доходность без учета налога с купонов и без поправки на комиссию при покупке.
2. Диапазон текущих цен: от 60% до 110% от номинала.
3. Диапазон дюрации: от 3 до 18 месяцев. Это позволяет увидеть только те облигации, погашение которых произойдет в нужные сроки. Фактически срок жизни облигации.
4. Наличие информации обо всех выплатах купонов до самого погашения. Это важно для экономии времени в будущем и избежания необходимости дополнительного мониторинга портфеля. Мне НЕ нравятся флоатеры потому что по ним [невозможно составить график будущих выплат](#). Однако для поиска флоатеров [есть хороший ресурс](#).
5. Минимальное количество сделок в каждый из 15 последних календарных дней. Это ключевой параметр, из-за которого был написан скрипт. Важно, чтобы облигация была ликвидной и торговалась активно.
6. Совокупное количество сделок за 15 последних календарных дней. Это новый критерий, который также служит фильтром для выбора облигаций.



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку



Фильтрация облигаций по параметрам

Как работает скрипт

Работа скрипта **полностью зависит от серверов Московской биржи**. Если Мосбиржа поменяет формат выдачи, организует другие режимы торгов или изменит что-то в существующей системе, то для корректной работы скрипта потребуются его доработка.

	Полное наименование	Код ценной бумаги	Нужна квалификация?	Цена, %	Объем сделок с 27.07.2024, шт.	Доходность	Дюрация, месяцев	Месяцы выплат
1	ОФЗ-ПК 29006 29/01/25	SU29006RMFS2	нет	100.051	3,038,185	17.51	5.66	январь
2	ОФЗ-ПД 26234 16/07/2025	SU26234RMFS3	нет	90.223	2,982,713	16.88	11.13	январь
3	Сбербанк ПАО 001P-SBER33	RU000A103VV8	нет	98	657,084	17.45	3.16	январь
4	ОФЗ-ПД 26229 12/11/25	SU26229RMFS3	нет	90.07	514,640	16.62	14.56	январь
5	Уралкалий ПАО ПБО-06-Р	RU000A101GZ6	нет	93.99	262,851	19.48	6.36	февраль
6	МВ ФИНАНС 001P-03	RU000A104ZK2	нет	93.89	177,895	20.87	10.9	апрель
7	СОПФ Инфраструктурные обл 1	RU000A103RD6	нет	97.81	163,742	15.73	3.16	апрель
8	Сбербанк ПАО 001P-SBER42	RU000A105SD9	нет	95.85	155,581	17.65	6.46	апрель
9	ГК Самолет БО-П12	RU000A104YT6	нет	95.58	153,103	19.86	10.5	апрель
10	ФПК Гарант-Инвест БО 002P-08	RU000A107TR3	нет	97.26	127,649	21.88	15.9	январь-февраль-март-апрель-июнь-июль-август-сентябрь-октябрь-декабрь
11	Эталон-Финанс АО БО-П03	RU000A103QH9	нет	90.56	120,712	20.41	12.1	март
12	ФПК Гарант-Инвест БО 002P-07	RU000A106SK2	нет	95.87	92,152	27.03	6.83	январь-февраль-март-апрель-июнь-июль-август-сентябрь-октябрь-декабрь
13	КАМАЗ ПАО БО-П11	RU000A107MM9	нет	97.4	84,394	18	16.03	январь
14	Интерлизинг 001P-07	RU000A1077X0	нет	95.35	81,754	22.1	13.23	январь-февраль-март-апрель-июнь-июль-август-сентябрь-октябрь-декабрь
15	Борей Капитал 001P-01	RU000A105XZ2	нет	90.66	75,662	20.02	17.6	март
16	Интерлизинг 001P-06	RU000A106SF2	нет	91.2	70,550	22.56	15.16	февраль
17	Джи-групп 002P-03	RU000A106ZB8	нет	94	67,857	22.05	15.26	март-апрель
18	ЕвроТранс БО-001P-01	RU000A105PP9	нет	93.13	62,987	20.71	14.73	январь-февраль-март-апрель-июнь-июль-август-сентябрь-октябрь-декабрь
19	Селектел 001P-04R	RU000A108SJ4	нет	96.97	60,576	18.15	17.73	январь-февраль-март-апрель-июнь-июль-август-сентябрь-октябрь-декабрь
20	Республика Беларусь 07	RU000A100D89	нет	93.07	58,154	20.25	8.46	май
21	АБЗ-1 001P-05	RU000A1070X5	нет	91.15	54,859	22.43	16.39	январь-февраль-март-апрель-июнь-июль-август-сентябрь-октябрь-декабрь
22	МТС-Банк ПАО 001P-02	RU000A105U1U	нет	92.49	54,134	19.08	11.36	январь
23	ПИК-Корпорация 001P-02	RU000A1016Z3	нет	97.15	53,635	17.51	3.96	май
24	Республика Кыргызстан 02	KG000A03LSJ6	нет	95.55	48,684	18.97	15.13	март
25	ПЛОРАКС 001P-02	RU000A1081S2	нет	96.24	48,257	21.32	16.73	январь-февраль-март-апрель-июнь-июль-август-сентябрь-октябрь-декабрь
26	Софтлайн 002P-01	RU000A106A78	нет	91.66	48,214	20.16	16.63	февраль
27	ВУШ БО 001P-01	RU000A104WS2	нет	95.65	43,831	20.57	9.96	март
28	ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03	RU000A106JVB8	нет	94.03	33,365	20.5	10.53	апрель
29	ОФЗ-АД 48023 23/07/26	SU48023RMFS6	нет	92.577	32,500	15.81	13.43	январь

Выборка сгенерирована 11.08.2024 в 07:46:41 по условиям

- 15% < Доходность < 30%
- 60% < Цена < 110%
- 3 мес. < Дюрация < 18 мес.
- Значения всех купонов известны до самого погашения: ДА

Результаты работы скрипта на компьютере



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Результаты работы скрипта на android телефоне

Пошаговое руководство по использованию

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что на вашем компьютере установлено следующее:

- **Node.js и npm (менеджер пакетов Node):** Node.js позволяет запускать JavaScript на вашем компьютере, а npm — это менеджер пакетов, входящий в состав Node.js. Вы можете скачать оба с [официального сайта Node.js](#).
- **Редактор кода (необязательно).** Для редактирования и просмотра файлов проекта рекомендуется использовать редактор кода, например Visual Studio Code. Загрузите его с [веб-сайта Visual Studio Code](#).

Скачайте репозиторий проекта

Первый шаг - [загрузить \(клонировать\) проект с GitHub](#).

Список файлов

Установка зависимостей

Следующим шагом будет установка необходимых пакетов, необходимых для запуска проекта.

Для Windows воспользуйтесь файлом `first start.bat`.

Для Mac и Linux в терминале введите:

```
npm install
```

[Объяснить с](#)  SourceCraft

Эта команда установит все пакеты (node-fetch и moment), перечисленные в файле `package.json`.

Запуск проекта

После установки зависимостей вы можете запустить проект.



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Запуск занимал от 1 до 2 минут.



В сентябре 2024 года пришлось везде поставить задержки от 3 до 15 секунд:

```
await delay((Math.random() * (15 - 3) + 3) * 1000); //3...15 секунд
```

Иначе от сервера МосБиржи не было ответа. Время создания одной выборки теперь составляет 3 часа!



После красной стрелочки ожидание от 1 до 2 минут (было)

Для Mac:

Откройте терминал и выполните команду, изменив путь на свой собственный:

```
node /Users/mike/Desktop/2024_bond_search/index.js 2>&1 | tee /Users/mike/Desktop/2024_bond_sea
```

[Объяснить с](#) 📄

Процесс также занимает от 1 до 2 минут, все логи можно посмотреть в папке `log`.

Для Linux:

Откройте терминал и выполните команду, изменив путь на свой собственный:

```
node /home/mike/2024_bond_search 2>&1 | tee /home/mike/2024_bond_search/log/log_$(date +%F_%T).
```

[Объяснить с](#) 📄

Просмотр результатов

После успешного выполнения скрипта в папке `searching_results` появится ещё один файл с текущей датой.



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Прошлые результаты поиска [за несколько лет можно посмотреть здесь](#).

Как купить облигации на бирже?

Купить облигации на бирже можно через любого брокера. Для этого необходимо открыть брокерский счёт и пополнить его. После этого можно выбирать облигации и совершать сделки.

Хотя большинство облигаций маркируются как не требующие квалификации при покупке - в реальности после открытия счёта у брокера придётся пройти тестирование - иначе допуска к инструменту не будет. И даже если у одного из брокеров у вас есть квалификация к другому она не переносится. Всё придётся делать заново.

Неудачное тестирование

Несомненным плюсом является то, что тестирование можно проходить без ограничения количества раз.



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

Тестирование пройдено

Вместо итогов

Скрипт позволяет экономить время и находить привлекательные облигации, которые подходят по



20 лет дому Хабра!
Заходите на вечеринку

скрипт - всего лишь инструмент, а решение о покупке конкретных бумаг принимает уже сам человек после изучения эмитента.

Скрипт работает исключительно благодаря использованию API Московской биржи, с которой автор не имеет никаких связей. Я использую ИСС Мосбиржи только для личных информационных целей.

Скрипт [всегда доступен на Гитхабе](#).

Автор: Михаил Шардин

 [Моя онлайн-визитка](#)

 [Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

12 августа 2024 г.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. [Войдите](#), пожалуйста.

Используете облигации?

31.56% Да 77

29.51% Нет 72

38.93% Пока нет, но хочу узнать больше 95

Проголосовали 244 пользователя. Воздержался 31 пользователь.

Теги: парсинг, инвестиции, облигации, javascript, node.js, мосбиржа, моих

Хабы: JavaScript, Node.JS, Проектирование API, Финансы в IT

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



16K+

261

Охват за 30 дней

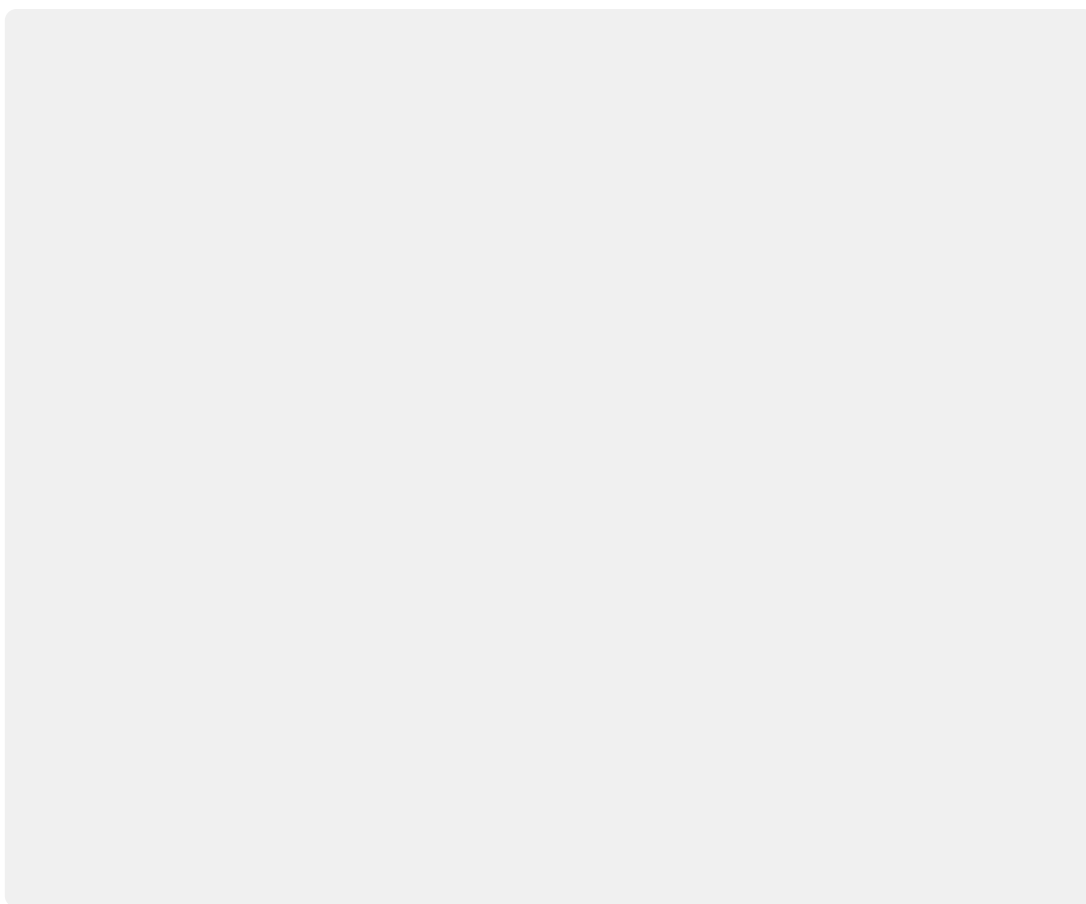
Карма

Михаил Шардин @empenoso



20 лет дому Хабра!

Заходите на вечеринку

[Сайт](#) [GitHub](#)[Комментарии 161](#)

Публикации

[ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ](#)[ПОХОЖИЕ](#)**melnik909**

19 часов назад

Вы не знаете HTML. Мои вопросы об HTML с ответами

Средний

7 мин

10K

Тutorial

+39

29

11

**e5004c**

20 часов назад

Claude Code убрал из моей работы рутину и почему я этому не долго радовался

**20 лет дому Хабра!**

Заходите на вечеринку

 +35 23 40

kilpio

21 час назад

Рояль на даче: использую ПЛК на Linux как real-time-синтезатор фортепиано

 Сложный 14 мин 9K

Кейс

 +34 16 5

Laborant_Code

15 часов назад

Как я написал «Обратную змейку» на чистом Canvas

 Простой 7 мин 9.9K

Кейс

 +33 14 14

skovalev

16 часов назад

Железный дайджест за май: тесты B300, GPU от Alibaba и PCIe 8.0

 Простой 7 мин 7.8K

Дайджест

 +31 1 0

cnet

21 час назад

1 Вольт, как эталон: как, когда, каким образом

 9 мин 9.4K +31 10 7

Flampanzer

20 часов назад

Как я пытался создать шедевр в Qwen, Luma и Pika, и что из этого вышло

 Простой 6 мин 8.5K

Обзор

 +28 5 9

f1xgun

21 час назад

MCP vs CLI + Skill: что выгоднее для ИИ-агента при работе с внутренними

API



20 лет дому Хабра!

Заходите на вечеринку

+20

21

4



maxim_tsar

16 часов назад

Реальные профессии будущего, а не «промт-инженер» и про то, как мировой средний класс исчезает

6 мин 10K

+19

18

7



PavelYo

17 часов назад

QA на уровне платформы: как мы строили систему качества

Простой 13 мин 6.3K

Обзор

+19

8

0

Датчики, аккумуляторы, умные дома — ждём ваши истории о DIY-проектах

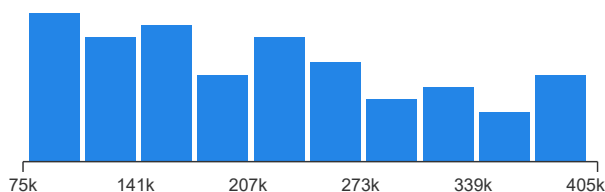
Турбо

[Показать еще](#)

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

216 153 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 42 537 анкет, за 1-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!

[Проверить свою зарплату](#)

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ

**20 лет дому Хабра!**

Заходите на вечеринку

Отпуск? Обучение? Курсы? Есть
скидки на все

Лето по расписанию: календарь
событий Хабра

Мастерим и пишем: DIY-проекты, о
которых стоит рассказать всем

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



2 марта – 10 августа

**PROBA Awards — международная коммуникационная премия,
учрежденная в 2000 году**

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)

Хабр



🌐 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr



[Заходите на вечеринку](#)